вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
22 август 2025

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
Дефинирайте: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**2** т.)
Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(r)$. (**5** т.)

Зад. 2 (**15** точки)**.** Дефинирайте понятието клас на Бжозовски: $\alpha^{-1}(L)$ за дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и език L. (**1** т.)
За буква $a \in \Sigma$, опишете как се изразява $a^{-1}(L)$ с индукция по регулярния език L. (**4** т.)
Докажете твърдението за връзка между класовете на Бжозовски и десните езици на състояния на автомат. (**3** т.)
Докажете, че един език L е регулярен тогава и само тогава, когато множеството $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}$ е крайно. (**5** т.)
Опишете всички класове на Бжозовски на езика $L \subset \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, състоящ се от думите с еднакъв брой срещания на `a` и `b`. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
22 август 2025

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
Дефинирайте: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**2** т.)
Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(r)$. (**5** т.)

Зад. 2 (**15** точки)**.** Дефинирайте понятието клас на Бжозовски: $\alpha^{-1}(L)$ за дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и език L. (**1** т.)
За буква $a \in \Sigma$, опишете как се изразява $a^{-1}(L)$ с индукция по регулярния език L. (**4** т.)
Докажете твърдението за връзка между класовете на Бжозовски и десните езици на състояния на автомат. (**3** т.)
Докажете, че един език L е регулярен тогава и само тогава, когато множеството $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}$ е крайно. (**5** т.)
Опишете всички класове на Бжозовски на езика $L \subset \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, състоящ се от думите с еднакъв брой срещания на `a` и `b`. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
22 август 2025

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
Дефинирайте: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**2** т.)
Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(r)$. (**5** т.)

Зад. 2 (**15** точки)**.** Дефинирайте понятието клас на Бжозовски: $\alpha^{-1}(L)$ за дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и език L. (**1** т.)
За буква $a \in \Sigma$, опишете как се изразява $a^{-1}(L)$ с индукция по регулярния език L. (**4** т.)
Докажете твърдението за връзка между класовете на Бжозовски и десните езици на състояния на автомат. (**3** т.)
Докажете, че един език L е регулярен тогава и само тогава, когато множеството $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}$ е крайно. (**5** т.)
Опишете всички класове на Бжозовски на езика $L \subset \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, състоящ се от думите с еднакъв брой срещания на `a` и `b`. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
22 август 2025

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
Дефинирайте: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**2** т.)
Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(r)$. (**5** т.)

Зад. 2 (**15** точки)**.** Дефинирайте понятието клас на Бжозовски: $\alpha^{-1}(L)$ за дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и език L. (**1** т.)
За буква $a \in \Sigma$, опишете как се изразява $a^{-1}(L)$ с индукция по регулярния език L. (**4** т.)
Докажете твърдението за връзка между класовете на Бжозовски и десните езици на състояния на автомат. (**3** т.)
Докажете, че един език L е регулярен тогава и само тогава, когато множеството $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}$ е крайно. (**5** т.)
Опишете всички класове на Бжозовски на езика $L \subset \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, състоящ се от думите с еднакъв брой срещания на `a` и `b`. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
22 август 2025

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
Дефинирайте: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**2** т.)
Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(r)$. (**5** т.)

Зад. 2 (**15** точки)**.** Дефинирайте понятието клас на Бжозовски: $\alpha^{-1}(L)$ за дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и език L. (**1** т.)
За буква $a \in \Sigma$, опишете как се изразява $a^{-1}(L)$ с индукция по регулярния език L. (**4** т.)
Докажете твърдението за връзка между класовете на Бжозовски и десните езици на състояния на автомат. (**3** т.)
Докажете, че един език L е регулярен тогава и само тогава, когато множеството $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}$ е крайно. (**5** т.)
Опишете всички класове на Бжозовски на езика $L \subset \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, състоящ се от думите с еднакъв брой срещания на `a` и `b`. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
22 август 2025

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
Дефинирайте: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**2** т.)
Докажете, че за всеки краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ съществува регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(r)$. (**5** т.)

Зад. 2 (**15** точки)**.** Дефинирайте понятието клас на Бжозовски: $\alpha^{-1}(L)$ за дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и език L. (**1** т.)
За буква $a \in \Sigma$, опишете как се изразява $a^{-1}(L)$ с индукция по регулярния език L. (**4** т.)
Докажете твърдението за връзка между класовете на Бжозовски и десните езици на състояния на автомат. (**3** т.)
Докажете, че един език L е регулярен тогава и само тогава, когато множеството $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}$ е крайно. (**5** т.)
Опишете всички класове на Бжозовски на езика $L \subset \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, състоящ се от думите с еднакъв брой срещания на `a` и `b`. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!